通用 LVDS

协议
V2.2

513 所测试装备事业部

修订历史

序号	版本	日期	作者	修订内容
1	V1.0	2018.06.14	wangyl	创建版本
2	V2.0	2019.01.03	wangyl	进行协议明确
3	V2.1	2020.04.08	wangyl	1.增加时钟频率查询; 2.增加接收波特率等配置; 3.增加发送接收帧设置; 4.扩展支持 32 个通道接收和发送; 5.增加发送接收字长查询，决定有效数据字宽; 6.修改 FPGA 寄存器“程序版本”; 7.发送通道增加发送完成标志; 8.设置各通道发送数据的发送字节数单位修改为次数，与发送字长配合使用; 9.增加发送通道 FIFO 空间大小查询;
4	V2.2	2020.05.23	wangyl	1.增加 RAM 设置发送数据

1 说明

本协议对通用 LVDS 协议进行约定，相应 FPGA 和驱动必须遵循本协议约定，才能进行正常数据通信。

本协议中涉及的地址区分 FPGA 地址和上位机地址，并且上位机地址为 FGPA 地址的 4 倍，操作的地址空间为 BAR2 地址空间。

2.适用板卡

本协议适用板卡为 LVDS 与 422，或者其它符合本协议的板卡。

3.地址分配

地址分配表如表 3-1 所示。

注意：协议已由发送和接收各 16 通道升级为各 32 个通道，地址依次往后递增，表中未列出通道 17~通道 32 地址分配情况。

表 3-1 地址分配表

序号	FPGA(16/32)	上位机(16/32)	功能	读写	数据(32bit)	备注	要求
0-00	0x0000	0x0000	全局配置 1:板卡复位	写	1:复位	恢复板卡到默认状态	必须
0-01	0x0001	0x0004	全局配置 2:板卡启动	读/写	1:启动，0:禁止	支持状态回读	必须
0-02	0x0002	0x0008	全局配置 3:清空 FIFO	写	1:清空(BIT0:接收 BIT1:发送)	默认全部 FIFO 清空	必须
0-03	0x0003	0x000C	全局配置 4:板卡自检①	读/写	1:启动/正常，0:停止/异常	支持状态回读	按需求
0-04	0x0004	0x0010	全局配置 5:中断使能②	读/写	1:使能,0:禁止(BIT0:R BIT1:T)	支持状态回读	必须
0-05	0x0005	0x0014	全局配置 6:中断超时	读/写	设置超时中断，单位为 ms	支持状态回读	支持必须③
0-06	0x0006	0x0018	全局配置 7:中断状态 1④	读/写	1:有中断，0:无中断	BIT0-BIT31:接收中断	必须
0-07	0x0007	0x001C	全局配置 8:中断状态 2	读/写	1:有中断，0:无中断	BIT0-BIT15:发送中断	按需求
0-08	0x0008	0x0020	全局配置 9:清中断 1	写	相应比特位写 1 清中断	写比特位清中断 01-32	必须
0-09	0x0009	0x0024	全局配置 10:清中断 2	写	相应比特位写 1 清中断	写比特位清中断 17-64	支持必须
0-10	0x000A	0x0028	全局配置 11:程序版本	读	高 16BIT 板卡类,低 16BIT 版本	0x0032 0202(V02.02)	必须
0-11	0x000B	0x002C	全局配置 12:字长单位	读	单位是字节、双字、四字	1、2、4	必须
0-12	0x000C	0x0030	全局配置 13:时钟频率	读	单位是 Hz	默认为 24000000	必须
0-13	*0x000D-0x001F*	*0x0034-0x007C*	*全局配置预留*	*读/写*			*按需求*
1-00	0x0020	0x0080	全局调试 1:设备 ID	读	标识板卡类别	例如 0xA513 0031	必须
1-01	0x0021	0x0084	全局调试 2:FPGA 版本时间	读	BCD 码	0x20171024(2017.10.24)	必须
1-02	0x0022	0x0088	全局调试 3:中断计数 1	读/写	写 0 进行清零	中断次数：低 32 位	支持建议
1-03	0x0023	0x008C	全局调试 4:中断计数 2	读/写	写 0 进行清零	中断次数：高 32 位	支持建议
1-04	0x0029	0x00A4	全局调试 10:FIFO 满计数	读/写	写 0 为清零	FIFO 发生满的累计次数	按需求
1-05	*0x002A-0x003F*	*0x00A8-0x00FC*	*全局调试保留区域*	*读/写*			
CH01-01	0x0040⑤	0x0100	通道 1 设置 1	写	通道 1 配置参数 1	通道 1 发送次数	必须
CH01-02	0x0041	0x0104	通道 1 设置 2	写	通道 1 配置参数 2	通道 1 发送数据	必须
CH01-03	0x0042	0x0108	通道 1 设置 3	写	通道 1 配置参数 3	通道 1 启动发送	必须
CH01-04	0x0043	0x010C	通道 1 设置 4	读/写	发送波特率	时钟频率/设置波特率	按需求
CH01-05	0x0044	0x0110	通道 1 设置 5	读/写	发送数据位	0~7 对应 1 位~8 位数据位	按需求

CH01-06	0x0045	0x0114	通道 1 设置 6	读/写	发送停止位	0:1 位,1:1.5 位,2:2 位	按需求
CH01-07	0x0046	0x0118	通道 1 设置 7	读/写	发送校验位	0:无,1:奇,2:偶	按需求
CH01-08	0x0047	0x011C	通道 1 设置 8	写	通道 1 配置参数 8	通道 1 提交中断字节数	按需求
CH01-09	0x0048	0x0120	通道 1 设置 9	读/写	接收波特率	时钟频率/设置波特率	按需求
CH01-10	0x0049	0x0124	通道 1 设置 10	读/写	接收数据位	0~7 对应 1 位~8 位数据位	按需求
CH01-11	0x004A	0x0128	通道 1 设置 11	读/写	接收停止位	0:1 位,1:1.5 位,2:2 位	按需求
CH01-12	0x004B	0x012C	通道 1 设置 12	读/写	接收校验位	0:无,1:奇,2:偶	按需求
CH01-13	0x004C	0x0130	通道 1 设置 13	读/写	发送帧使能	1:使能,0:禁止	默认禁止
CH01-14	0x004D	0x0134	通道 1 设置 14	读/写	发送帧长	单位为字节	默认 4096
CH01-15	0x004E	0x0138	通道 1 设置 15	读/写	发送帧间隔	单位为 FPGA 时钟个数	默认 10 个
CH01-16	0x004F	0x013C	通道 1 设置 16	读/写	发送帧头	占用 4 字节	0x1ACFFC1D
CH01-17	0x0050	0x0140	通道 1 设置 17	读/写	发送帧尾	占用 4 字节	0x55AA55AA
CH01-18	0x0051	0x0144	通道 1 设置 18	读/写	接收帧使能	1:使能,0:禁止	默认禁止
CH01-19	0x0052	0x0148	通道 1 设置 19	读/写	接收帧长	单位为字节	默认 4096
CH01-20	0x0053	0x014C	通道 1 设置 20	读/写	接收帧间隔	单位为 FPGA 时钟个数	默认 10 个
CH01-21	0x0054	0x0150	通道 1 设置 21	读/写	接收帧头	占用 4 字节	0x1ACFFC1D
CH01-22	0x0055	0x0154	通道 1 设置 22	读/写	接收帧尾	占用 4 字节	0x55AA55AA
CH01-23	*0x0056-0x007F*	*0x0158-0x01FC*	*通道 1 设置预留*	*写*	*通道 1 配置预留*		*按需求*
CH01-10	0x0080⑥	0x0200	通道 1 读取 1	读	通道 1 读取参数 1	通道 1 读取次数	必须
CH01-11	0x0081	0x0204	通道 1 读取 2	读	通道 1 读取参数 2	通道 1 数据内容	必须
CH01-12	0x0082	0x0208	通道 1 读取 3	读	通道 1 读取参数 3	通道 1 填充字节数	按需求
CH01-13	0x0083	0x020C	通道 1 读取 4	读	发送字长单位	0~3 对应 1~4 字节	默认 1 字节
CH01-14	0x0084	0x0210	通道 1 读取 5	读	接收字长单位	0~3 对应 1~4 字节	默认 1 字节
CH01-15	0x0085	0x0214	通道 1 读取 6	读/写	发送完成标志	0x01:发送完成	默认为 0
CH01-16	0x0086	0x0218	通道 1 读取 7	读	发送 FIFO 大小 X	字节数=X*发送字长	
CH01-17	0x0087	0x021C	通道 1 读取 8	读/写	实际已发送字节数	最多 4GB 超出重置	初始为 0
CH01-18	*0x0087-0x00BF*	*0x021C-0x2FC*	*通道 1 读取预留*		*通道 1 读取预留*		*按需求*
CH02-01	0x00C0	0x0300	通道 2 设置 1	写	通道 2 配置参数 1	通道 2 发送次数	必须
CH02-02	0x00C1	0x0304	通道 2 设置 2	写	通道 2 配置参数 2	通道 2 发送数据	必须

CH02-03	0x00C2	0x0308	通道 2 设置 3	写	通道 2 配置参数 3	通道 2 启动发送	必须
CH02-04	0x00C3	0x030C	通道 2 设置 4	写	通道 2 配置参数 4	通道 2 波特率	按需求
CH02-05	0x00C4	0x0310	通道 2 设置 5	写	通道 2 配置参数 5	通道 2 数据位	按需求
CH02-06	0x00C5	0x0314	通道 2 设置 6	写	通道 2 配置参数 6	通道 2 停止位	按需求
CH02-07	0x00C6	0x0318	通道 2 设置 7	写	通道 2 配置参数 7	通道 2 校验位	按需求
CH02-08	0x00C7	0x031C	通道 2 设置 8	写	通道 2 配置参数 8	通道 2 提交中断字节数	按需求
CH02-09	0x00C8	0x0320	通道 2 设置 9	读/写	接收波特率	时钟频率/设置波特率	按需求
CH02-10	0x00C9	0x0324	通道 2 设置 10	读/写	接收数据位	0~7 对应 1 位~8 位数据位	按需求
CH02-11	0x00CA	0x0328	通道 2 设置 11	读/写	接收停止位	0:1 位,1:1.5 位,2:2 位	按需求
CH02-12	0x00CB	0x032C	通道 2 设置 12	读/写	接收校验位	0:无,1:奇,2:偶	按需求
CH02-13	0x00CC	0x0330	通道 2 设置 13	读/写	发送帧使能	1:使能,0:禁止	默认禁止
CH02-14	0x00CD	0x0334	通道 2 设置 14	读/写	发送帧长	单位为字节	默认 4096
CH02-15	0x00CE	0x0338	通道 2 设置 15	读/写	发送帧间隔	单位为 FPGA 时钟个数	默认 10 个
CH02-16	0x00CF	0x033C	通道 2 设置 16	读/写	发送帧头	占用 4 字节	0x1ACFFC1D
CH02-17	0x00D0	0x0340	通道 2 设置 17	读/写	发送帧尾	占用 4 字节	0x55AA55AA
CH02-18	0x00D1	0x0344	通道 2 设置 18	读/写	接收帧使能	1:使能,0:禁止	默认禁止
CH02-19	0x00D2	0x0348	通道 2 设置 19	读/写	接收帧长	单位为字节	默认 4096
CH02-20	0x00D3	0x034C	通道 2 设置 20	读/写	接收帧间隔	单位为 FPGA 时钟个数	默认 10 个
CH02-21	0x00D4	0x0350	通道 2 设置 21	读/写	接收帧头	占用 4 字节	0x1ACFFC1D
CH02-22	0x00D5	0x0354	通道 2 设置 22	读/写	接收帧尾	占用 4 字节	0x55AA55AA
CH02-09	*0x00C8-0x00FF*	*0x0358-0x03FC*	*通道 2 设置预留*	*写*	*通道 2 配置预留*		*按需求*
CH02-10	0x0100	0x0400	通道 2 读取 1	读	通道 2 读取参数 1	通道 2 读取次数	必须
CH02-11	0x0101	0x0404	通道 2 读取 2	读	通道 2 读取参数 2	通道 2 数据内容	必须
CH02-12	0x0102	0x0408	通道 2 读取 3	读	通道 2 读取参数 3	通道 2 填充字节数	按需求
CH02-13	0x0103	0x040C	通道 2 读取 4	读	发送字长单位	0~3 对应 1~4 字节	默认 1 字节
CH02-14	0x0104	0x0410	通道 2 读取 5	读	接收字长单位	0~3 对应 1~4 字节	默认 1 字节
CH02-15	0x0105	0x0414	通道 2 读取 6	读/写	发送完成标志	0x01:发送完成	默认为 0
CH02-16	0x0106	0x0418	通道 2 读取 7	读	发送 FIFO 大小 X	字节数=X*发送字长	
CH02-17	0x0107	0x041C	通道 2 读取 8	读/写	实际已发送字节数	最多 4GB 超出重置	初始为 0

CH02-18	*0x0108-0x013F*	*0x0420-0x4FC*	*通道 2 读取预留*		*通道 2 读取预留*		*按需求*
…	…	…	…	…	…	…	
CH16-01	0x07C0	0x1F00	通道 16 设置 1	写	通道 16 配置参数 1	通道 16 发送次数	必须
CH16-02	0x07C1	0x1F04	通道 16 设置 2	写	通道 16 配置参数 2	通道 16 发送数据	必须
CH16-03	0x07C2	0x1F08	通道 16 设置 3	写	通道 16 配置参数 3	通道 16 启动发送	必须
CH16-04	0x07C3	0x1F0C	通道 16 设置 4	写	通道 16 配置参数 4	通道 16 波特率	按需求
CH16-05	0x07C4	0x1F10	通道 16 设置 5	写	通道 16 配置参数 5	通道 16 数据位	按需求
CH16-06	0x07C5	0x1F14	通道 16 设置 6	写	通道 16 配置参数 6	通道 16 停止位	按需求
CH16-07	0x07C6	0x1F18	通道 16 设置 7	写	通道 16 配置参数 7	通道 16 校验位	按需求
CH16-08	0x07C7	0x1F1C	通道 16 设置 8	写	通道 16 配置参数 8	通道 16 提交中断字节数	按需求
CH016-09	0x07C8	0x1F20	通道 16 设置 9	读/写	接收波特率	时钟频率/设置波特率	按需求
CH016-10	0x07C9	0x1F24	通道 16 设置 10	读/写	接收数据位	0~7 对应 1 位~8 位数据位	按需求
CH016-11	0x07CA	0x1F28	通道 16 设置 11	读/写	接收停止位	0:1 位,1:1.5 位,2:2 位	按需求
CH016-12	0x07CB	0x1F2C	通道 16 设置 12	读/写	接收校验位	0:无,1:奇,2:偶	按需求
CH016-13	0x07CC	0x1F30	通道 16 设置 13	读/写	发送帧使能	1:使能,0:禁止	默认禁止
CH016-14	0x07CD	0x1F34	通道 16 设置 14	读/写	发送帧长	单位为字节	默认 4096
CH016-15	0x07CE	0x1F38	通道 16 设置 15	读/写	发送帧间隔	单位为 FPGA 时钟个数	默认 10 个
CH016-16	0x07CF	0x1F3C	通道 16 设置 16	读/写	发送帧头	占用 4 字节	0x1ACFFC1D
CH016-17	0x07D0	0x1F40	通道 16 设置 17	读/写	发送帧尾	占用 4 字节	0x55AA55AA
CH016-18	0x07D1	0x1F44	通道 16 设置 18	读/写	接收帧使能	1:使能,0:禁止	默认禁止
CH016-19	0x07D2	0x1F48	通道 16 设置 19	读/写	接收帧长	单位为字节	默认 4096
CH016-20	0x07D3	0x1F4C	通道 16 设置 20	读/写	接收帧间隔	单位为 FPGA 时钟个数	默认 10 个
CH016-21	0x07D4	0x1F50	通道 16 设置 21	读/写	接收帧头	占用 4 字节	0x1ACFFC1D
CH016-22	0x07D5	0x1F54	通道 16 设置 22	读/写	接收帧尾	占用 4 字节	0x55AA55AA
CH16-09	*0x07C8-0x07FF*	*0x1F58-0x1FFC*	*通道 16 设置预留*	*写*	*通道 16 配置预留*		*按需求*
CH16-10	0x0800	0x2000	通道 16 读取 1	读	通道 16 读取参数 1	通道 16 读取次数	必须
CH16-11	0x0801	0x2004	通道 16 读取 2	读	通道 16 读取参数 2	通道 16 数据内容	必须
CH16-12	0x0802	0x2008	通道 16 读取 3	读	通道 16 读取参数 3	通道 16 填充字节数	按需求
CH16-13	0x0803	0x200C	通道 16 读取 4	读	发送字长单位	0~3 对应 1~4 字节	默认 1 字节

CH16-14	0x0804	0x2010	通道 16 读取 5	读	接收字长单位	0~3 对应 1~4 字节	默认 1 字节
CH16-15	0x0805	0x2014	通道 16 读取 6	读/写	发送完成标志	0x01:发送完成	默认为 0
CH016-16	0x0806	0x2018	通道 16 读取 7	读	发送 FIFO 大小 X	字节数=X*发送字长	
CH16-17	0x0807	0x201C	通道 16 读取 8	读/写	实际已发送字节数	最多 4GB 超出重置	初始为 0
CH16-18	*0x0808-0x0BFF*	*0x2020-0x2FFC*	*通道 16 读取预留*		*通道 16 读取预留*		*按需求*
3-01	0x3C00+T_N+0x00⑦	0xF000+T_N'+0x00⑧	RAM 发送模式:RAM 大小	读	单位为字节数	默认 1MB	按需求
3-02	0x3C00+T_N+0x01	0xF000+T_N'+0x04	RAM 发送模式:帧长	读/写	单位为字节数	默认 1KB	
3-03	0x3C00+T_N+0x02	0xF000+T_N'+0x08	RAM 发送模式:帧间隔	读/写	单位为 FPGA 时钟个数	默认 100,频率*间隔/10^6	
3-04	0x3C00+T_N+0x03	0xF000+T_N'+0x0C	RAM 发送模式:RAM 地址	写	配置 RAM 的数据地址	地址从 0 开始,按 1 递增	
3-05	0x3C00+T_N+0x04	0xF000+T_N'+0x10	RAM 发送模式:RAM 数据	写	配置 RAM 的数据内容	低 1 字节有效	
3-06	0x3C00+T_N+0x05	0xF000+T_N'+0x14	RAM 发送模式:RAM 使能	写	配置 RAM 的数据使能	写 0x01 使能	
3-07	0x3C00+T_N+0x06	0xF000+T_N'+0x18	RAM 发送模式:设置帧数	读/写	设置发送的帧数	0x00:连续,其他:有限	
3-07	0x3C00+T_N+0x07	0xF000+T_N'+0x1C	RAM 发送模式:启动停止	读/写	启动或停止发送	0x00:停止,0x01:启动	
3-08	0x3C00+T_N+0x08	0xF000+T_N'+0x20	RAM 发送模式:已发送帧数	读/写	读取或重置已发送帧数	默认为 0	
3-08	0x4000-0x7FFF	0x10000-0x1FFFF	EEPROM 区				按需求

说明：①板卡自检，写操作时 1 和 0 分别对应启动和停止，读操作时对应自检状态，1 和 0 分别为正常和异常。

②如果中断使能区分为具体情况，例如发送使能和接收使能，可以通过写入数据不同进行区分，如 BIT0、BIT1 等。

③支持必须的含义为：如果该类别板卡支持该功能则必须提供支持该操作，同理如果为支持建议的含义为该类别板卡支持该功能则建议提供该操作

④BIT0-BIT31 分别表示通道 1-通道 32 接收中断，其中 BIT0 为通道 1，以此类推。

⑤通道 n(n 为[1,16])的设置 i(i 从 1 开始)的 FPGA 地址为 Adr_{FPGA}=0x0040*(2*n-1)+0x04*(i-1),设置 i(i 从 1 开始)的上位机地址为 $Adr_{上位机}$=0x0100*(2*n-1)+ 0x04*(i-1)。

其中，上位机地址可在 Excel 中进行计算，公式为：="0x"&DEC2HEX(HEX2DEC("0100")*(2*COLUMN()-1)+(ROW()-1)*4)

⑥通道 n(n 为[1,16])的读取 i(i 从 1 开始)的 FPGA 地址为 Adr_{FPGA}=0x0040*(2*n+0)+ 0x04*(i-1),读取 i(i 从 1 开始)的上位机地址为 $Adr_{上位机}$=0x0100*(2*n+0)+ 0x04*(i-1)

⑦T_N=0x0040*N,N ∈[0,31]

⑧T_N'=0x0100*N,N ∈[0,31]

4.操作流程

1) 发送接收流程

操作流程如图 4-1 所示。

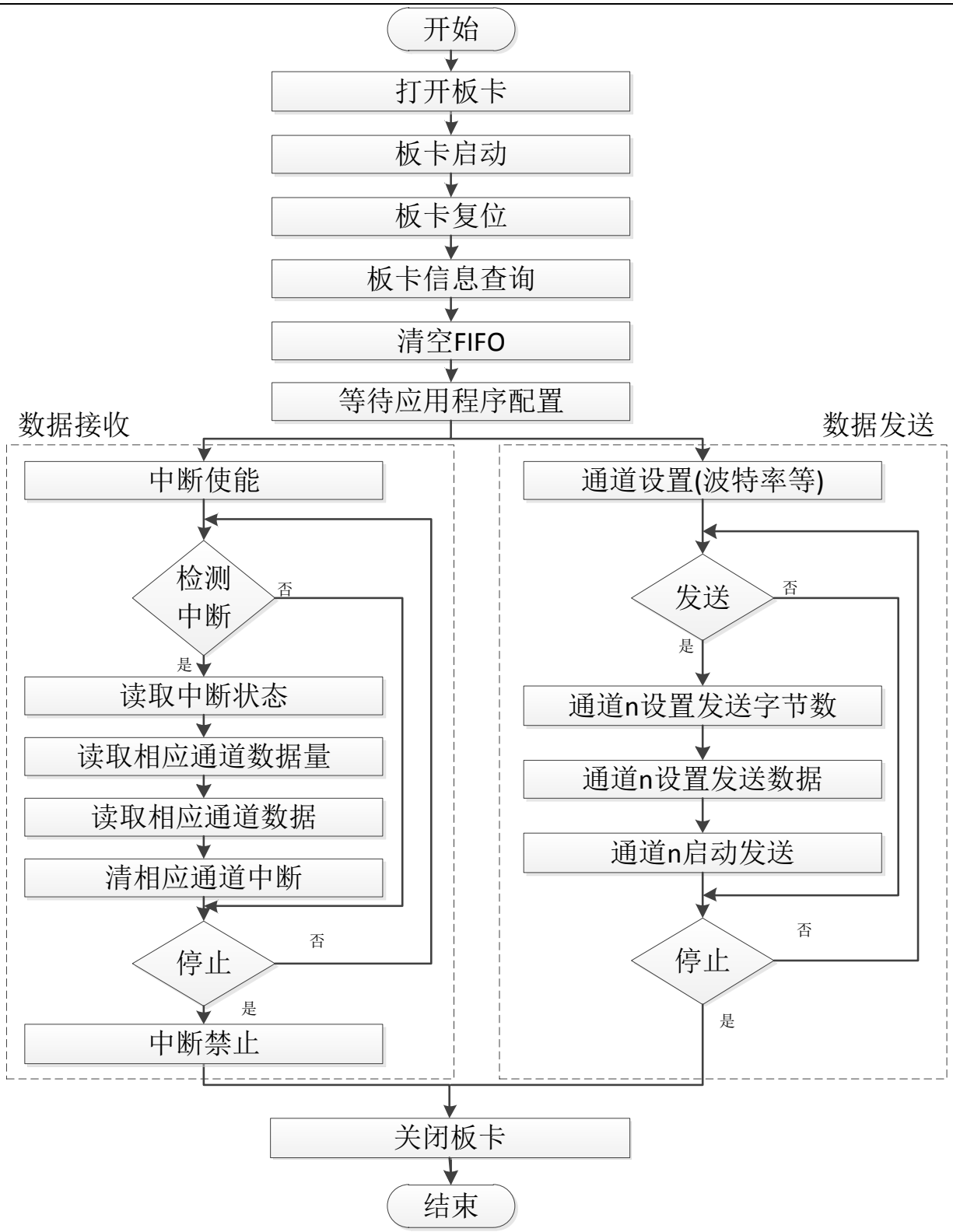

图 4-1 板卡操作流程图

对图 4-1 所示的板卡操作流程描述如下：

1)板卡启动。板卡进入工作模式。

2)板卡复位。板卡配置恢复到默认状态。

3)板卡信息查询。对板卡的一些信息进行查询，如设备 ID，版本信息，FPGA 日期等，属于可选操作。

4)清空 FIFO。清空发送 FIFO 和接收 FIFO。

5)数据发送操作。假设发送数据的通道为 n。首先进行通道配置，例如波特率、数据位、停止位、校验位等（对于有些板卡来说可能不需要配置）。其次设置通道 n 的发送字节数。再次，设置通道 n 的发送数据，通过循环设置实现多字节配置。最后启动通道 n 的数据发送。

6)数据接收操作。首先开启中断使能。如果检测到中断，则读取中断状态，得到哪一通道有数据。然后读取相应通道的数据量（为读取次数），接着读取相应通道数据，读取完毕后，清相应通道的中断，一次数据接收中断处理完毕。

7)如果选择停止则结束。

2) RAM 设置流程

RAM 设置操作流程如图 4-2 所示。

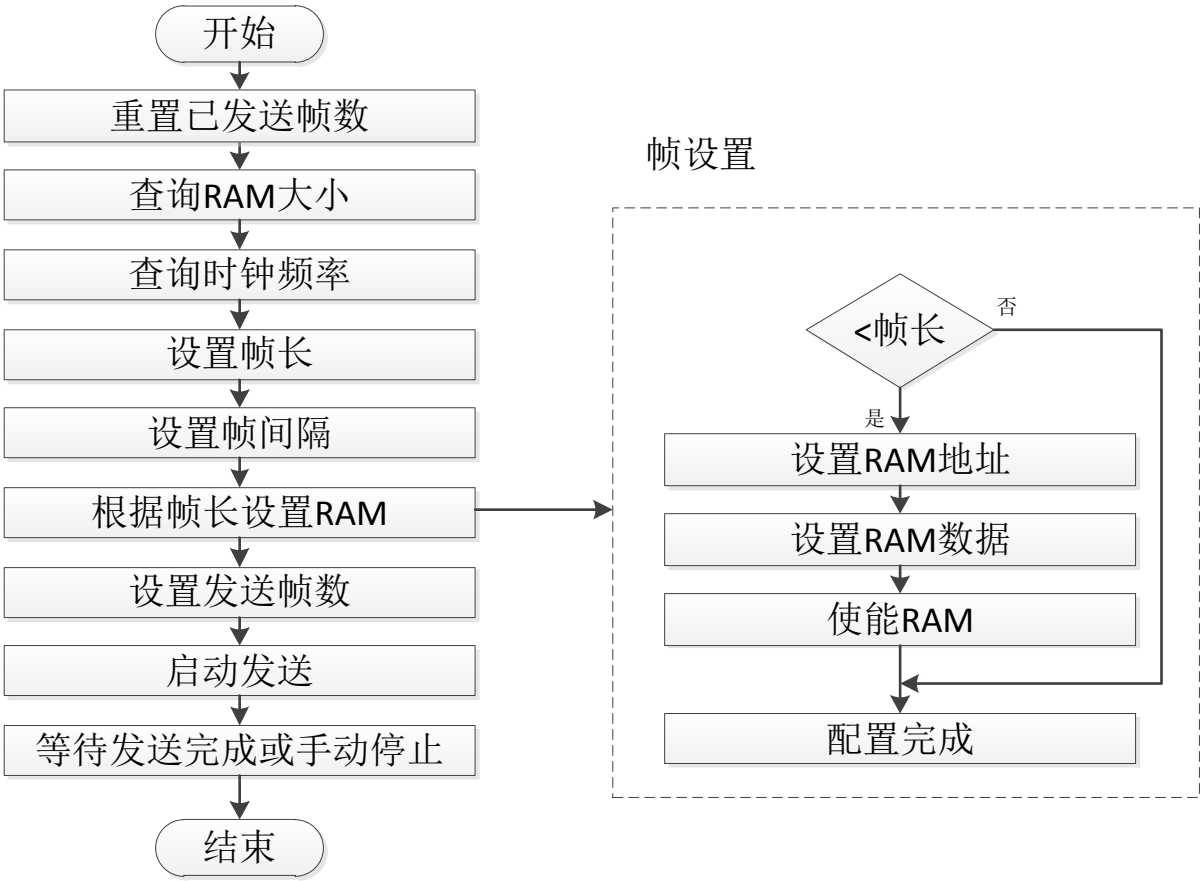

图 4-2 RAM 设置流程图

对图 4-2 所示的 RAM 设置流程描述如下：

1)重置已发送帧数。重置该通道已发送帧数，便于后续统计实际发送帧数。

2)查询 RAM 大小。查询该通道 RAM 字节数，在实际设置帧长时不能超过该值。

3)查询 FPGA 时钟频率。用于计算帧间隔。

4)设置帧间隔。将帧间隔时间(us)按照计算公式(时钟频率*帧间隔/1000000)转换为时钟个数，比如时钟频率为 24000000(24MHz)，待设置帧间隔为 100000us(1s)，则设置的时钟个数为 24000000(0x16E3600)。

5)根据帧长设置 RAM。对于每个字节，先设置待配置数据的 RAM 地址，然后设置 RAM 数据，最后使能该地址 RAM。不断循环操作，直到配置完成。

6)设置发送帧数。通过设置发送帧数来决定是连续发送还是有限发送

7)启动发送。启动发送后 FPGA 开始发送数据。

8)等待发送完成或手动停止。对于有限发送可以通过查询已发送帧数或启动状态来确定当前是否已发送完成，或者通过停止发送来停止当前帧发送。对于无限发送可通过停止发送来停止当前帧发送。

5.注意事项

1）本协议会不断更新完善，敬请留意。